



SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

POP – Procedimento Operacional Padrão

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
MONTAGEM ELETROMECCÂNICA – EXECUÇÃO DE MALHA DE TERRA	POP 41	00	1 / 1

1. OBJETIVO

Estabelecer critérios para processo de execução de malha de terra.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esse POP aplica-se a todas as atividades de ampliação e construção de subestação.

3. PROCEDIMENTOS

Desenvolvimento	Competência	Riscos	Medidas de Controle	Oportunidades
3.1 - Preencher APR (Análise Preliminar de Risco)	Encarregado Eletricista	Não identificar os riscos existentes para execução da tarefa	Identificar os riscos existentes juntamente com a equipe.	Aplicativo Digital
3.2. Escavação manual rasa - até 0,80m de profundidade	Servente, pedreiro	Queda; Desmoronamento; ferimentos; fadiga; desidratação; lombalgia.	Atenção ao manuseio das ferramentas; isolar a área de trabalho; fazer o escoramento devido para evitar o desmoronamento quando necessário. Uso correto do EPI's; uso de escada de acesso	Utilizar o Direito de Recusa
3.3. Escavação mecanizada	Motorista/Operador de maquinas	Queda; Desmoronamento; Soterramento; ferimentos; fadiga; desidratação; lombalgia.	Respeitar as sinalizações; Verificar periodicamente as condições das máquinas (check list); Isolar a área de trabalho; fazer o escoramento devido para evitar o desmoronamento quando necessário; Fazer manobra em local adequado e com ajuda de um funcionário; Usar corretamente os EPI's; Uso de escada de acesso.	Utilizar o Direito de Recusa
3.4. Lançamento do cabo nas valetas da malha de terra	Eletricista	Queda de bobina de cabo; entorse; prensamento de mãos	Inspecionar as condições do uso do cavalete; Usar EPI adequado; Usar ferramentas adequadas e em bom estado de conservação.	Utilizar o Direito de Recusa
3.5. Cravar as hastes da malha de	Eletricista	Lesão nas mãos; Lombalgia; fadiga;	Uso do EPI adequado; fazer o	Utilizar o Direito de Recusa

Elaborado/revisado por: José Antonio/ Carlos Alberto	Aprovado para uso: Milton Roberto
_____/_____/_____ Data	_____/_____/_____ Data

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
TRATAMENTO DE ÓLEO ISOLANTE	POP 38	00	2 / 2

aterramento			isolamento da área de serviço.	
3.6. Fazer limpeza e preparação do cabo para conexões (solda exotérmica e ou conector)	Eletricista	Lesão leve nas mãos; Lombalgia;	Uso do EPI adequado;	Utilizar o Direito de Recusa
3.7. Fazer as conexões dos cabos e hastes de aterramentos	Eletricista	Lesão nas mãos; queimadura da pele e olhos; Lombalgia;	Usar equipamentos de proteção individual adequado; postura adequada.	Utilizar o Direito de Recusa
3.8 Reaterro compactado mecanicamente até nivelamento com terreno terraplanado.	Eletricista Ajudante	Ferimentos leves das mãos, ruído; lombalgia; Queda de material e ferramentas; esmagamento de pé	Usar equipamentos de proteção individual adequado; postura adequada; isolar a área de trabalho;	Utilizar o Direito de Recusa
3.9 – Realizar a Verificação de serviço de acordo com a FVS de Montagem Eletromecânica – Execução de malha de terra	Encarregado	Não identificar os riscos existentes para verificação de serviços	Utilizar EPI conforme levantamento na APR.	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa

4. COMPETÊNCIAS

As competências mínimas para os colaboradores responsáveis por cada atividade estão definidas no seu respectivo Manual de Funções (MF).

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 29 Junho 2025, 21:01:20

Status: Assinado

Documento: POP 41- Montagem Eletromecânica- Execução De Malha De Terra.Pdf

Número: 213ac8fd-3d19-4126-92ab-aa61aaf6a6cb

Data da criação: 29 Junho 2025, 21:00:15

Hash do documento original (SHA256): c6f7383498a6f3b46601c895c37f99aeb1c95aa51e5c710a1f5a6b9676b4274



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA CAMPOS

Data e hora da assinatura: 29/06/2025 21:01:19

Token: 70807b43-36ab-4df9-828e-52afbaee56ed

Assinatura

Milton Roberto De
Almeida Campos

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA
CAMPOS

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5562981375904

Nível de segurança: Validado por código único enviado por SMS

IP: 181.174.244.9

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 213ac8fd-3d19-4126-92ab-aa61aaf6a6cb, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 213ac8fd-3d19-4126-92ab-aa61aaf6a6cb. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.